

Resumen Práctico de Redes: Tramas Ethernet, Diagnóstico, Wireshark e Interconexión

1. Tramas Ethernet y Fundamentos de Capa 2

¿Qué es una Trama Ethernet?

Una **Trama Ethernet** es la unidad fundamental de transferencia de datos en la **Capa 2 (Enlace de Datos)** del modelo OSI. Actúa como un "sobre digital" que empaqueta los datos provenientes de capas superiores (como paquetes IP) para transportarlos de forma segura entre dispositivos adyacentes dentro de una misma red local (LAN).

Estructura de una Trama Ethernet (Campos Clave)

Campo	Tamaño habitual	Descripción y Función
Preámbulo y SFD	8 bytes	Sincronizan los relojes de emisión y recepción (<i>Start Frame Delimiter</i>). No son visibles en capturas de software.
MAC Destino	6 bytes	Dirección física del equipo o interfaz receptora en la LAN.
MAC Origen	6 bytes	Dirección física del equipo emisor.
EtherType / Length	2 bytes	Indica el protocolo de capa superior encapsulado (ej. 0x0800 para IPv4, 0x0806 para ARP).
Datos y Relleno	46 a 1500 bytes	La carga útil (<i>Payload</i>), como el paquete IP. Si los datos miden menos de 46 bytes, se añade relleno (<i>Padding</i>).
FCS (Frame Check Sequence)	4 bytes	Secuencia de verificación por redundancia cíclica (CRC) ubicada al final. Permite detectar tramas corruptas.

Consultando Tramas Ethernet: Proceso y Problemas Comunes

[Origen: Datos IP] → [Empaquetado en Trama Capa 2] → [Transmisión por Switch] → [Validación FCS en Destino]

1. Proceso de comunicación:

- El host origen consulta su **tabla ARP** para obtener la dirección MAC del destino (o del *Gateway* si el destino es externo).
- Genera la trama con las direcciones MAC correspondientes y la envía al **Switch**.
- El Switch lee la MAC de destino, consulta su tabla **MAC/CAM** y reenvía la trama exclusivamente por el puerto correcto.
- El receptor valida el campo **FCS**; si no hay errores de transmisión, procesa la trama y desencapsula el paquete IP.

2. Problemas comunes en Capa 2:

- **Errores de FCS / Tramas Corruptas:** Causados por cables dañados, interferencias electromagnéticas o conectores mal ponchados.
- **Conflictos o Duplicación de MAC:** Errores de software o clonación manual que desorientan la tabla de conmutación del Switch.
- **Tormentas de Broadcast:** Exceso de tráfico difusivo que satura el ancho de banda y congela el procesamiento de las NICs.
- **Misconfiguración de PAC / Proxy:** Causa bloqueos a nivel de software simulando fallas de transporte físico.

¿Por qué es vital para el Especialista en Soporte TI?

- **Paso más allá del "apagar y prender":** Permite aislar si la falla es de cableado/hardware (Capa 1/2) o de configuración lógica (Capa 3).
- **Diagnósticos fundamentados:** Justifica técnicamente la apertura de escalamientos o cambios de hardware.
- **Escalabilidad profesional:** Prepara las bases para administrar VLANs, seguridad (*Port Security, ARP Spoofing Protection*) y entornos virtualizados.

2. Analizador de Protocolos: Wireshark

¿Qué es exactamente Wireshark?

Es un analizador de protocolos de red (*network protocol analyzer*) de uso profesional y estándar en la industria. Permite capturar y desglosar el tráfico que pasa por una interfaz de red en tiempo real.

Funciones de Wireshark
Capturar Paquetes (Ethernet, IP) Diagnóstico (Pérdidas, RTT) Inspección Profunda (FCS)

¿Qué puedes inspeccionar con Wireshark?

- Direcciones **MAC** (Origen y Destino).
- Direcciones **IP** y Puertos **TCP/UDP**.
- Protocolos (HTTP, DNS, ARP, ICMP, etc.).
- Estampas de tiempo (*Timestamps*) y retransmisiones.
- Contenido de la carga útil (*Payload*) no cifrada.
- Errores de suma de comprobación (*Checksum*) y anomalías de red.

¿Cómo usar Wireshark? (Guía de Inicio Rápido)

1. **Selección de Interfaz:** Al abrir el programa, selecciona la tarjeta de red activa (Wi-Fi o Ethernet) que presente tráfico activo.
2. **Iniciar Captura:** Haz clic en el icono del aleta de tiburón azul para iniciar la toma de datos en vivo.
3. **Aplicar Filtros de Visualización:** Usa la barra superior de filtros para aislar información crítica:
 - `eth.addr == XX:XX:XX:XX:XX:XX` (Filtra por dirección MAC).
 - `ip.addr == 192.168.1.1` (Filtra por dirección IP).
 - `arp o dns o http` (Filtra por protocolo específico).
 - `tcp.port == 80` (Filtra por puerto).
4. **Inspección de Encabezados:** Haz clic en una trama en la lista superior para desglosar sus capas en el panel central:
 - **Frame:** Información general de captura.
 - **Ethernet II:** MAC Origen, MAC Destino y EtherType.
 - **Internet Protocol (IP):** IP Origen, IP Destino, TTL.
5. **Detener y Guardar:** Detén la captura con el botón cuadrado rojo y guarda el archivo en formato `.pcapng` para análisis posterior.

3. Interconexión, Conmutación y Protocolos de Acceso

Métodos de Acceso al Medio

Métodos de Acceso

CSMA/CD (Cableado) | CSMA/CA (Inalámbrico)

Escucha → Transmite → Escucha → Reserva (RTS/CTS)

Detecta → Backoff → Transmite

- **CSMA/CD (Collision Detection):** Utilizado en redes Ethernet en bus o con *hubs*. Escucha el medio, transmite, y si detecta una colisión, interrumpe el envío, emite una señal de jam y ejecuta un algoritmo de espera aleatoria (*Backoff*).
- **CSMA/CA (Collision Avoidance):** Utilizado en redes Wi-Fi (802.11). Evita colisiones reservando el canal antes de transmitir mediante tramas de control **RTS/CTS** (*Request to Send / Clear to Send*).

Conmutación: Circuitos vs. Paquetes

Característica	Conmutación de Circuitos	Conmutación de Paquetes
Ruta de Comunicación	Dedicada y fija durante toda la sesión.	Dinámica; los paquetes viajan por rutas independientes.
Uso de Recursos	Exclusivo (ineficiente si no hay tráfico constante).	Compartido e intercalado (alta eficiencia).
Ejemplo Típico	Telefonía tradicional (PSTN).	Internet / Redes IP.

4. Glosario Integrado de Términos de Red

Término	Categoría	Definición	Aplicación en Soporte TI
Adaptador de Red (NIC)	Hardware	Tarjeta física o virtual que permite conectar un equipo a la red.	Habilitar/deshabilitar interfaces o actualizar controladores.
Ancho de banda	Rendimiento	Cantidad máxima de datos transferibles por segundo en un canal.	Identificar problemas de capacidad o saturación de enlaces.

ARP	Protocolo	Resuelve direcciones IP a direcciones MAC en la red local.	Mapear la red local mediante el comando <code>arp -a</code> .
Backoff	Algoritmo	Tiempo de espera aleatorio tras una colisión antes de reintentar.	Explicar caídas de rendimiento en redes saturadas.
Binario / Decimal / Hexadecimal	Representación	Bases numéricas (Base 2, 10 y 16) usadas para IP, MAC y paquetes.	Interpretación de direccionamiento IP e inspección en Wireshark.
Broadcast	Tráfico	Envío de datos dirigido a todos los hosts de la subred.	Identificar consumo excesivo de red por tormentas de broadcast.
Conmutación de Circuitos / Paquetes	Arquitectura	Métodos de transporte mediante canal dedicado o fragmentación.	Comprensión fundamental de la arquitectura de Internet.
CSMA/CD / CSMA/CA	Control	Protocolos para detectar (cableado) o evitar (Wi-Fi) colisiones.	Diagnóstico de latencia e interferencias en redes inalámbricas.
Dirección IP	Dirección	Identificador lógico de un dispositivo en Capa 3 (IPv4/IPv6).	Asignación de direcciones y resolución de duplicidades.
Dirección MAC	Dirección	Identificador físico de 48 bits grabado en la NIC (Capa 2).	Configuración de filtros de seguridad en APs y switches.
Encabezado (Header)	Estructura	Datos de control agregados al inicio de una trama o paquete.	Inspección de metadatos de red durante capturas de tráfico.
EtherType	Estructura	Campo en la trama que identifica el protocolo transportado.	Identificar si el tráfico es IPv4 (<code>0x0800</code>) o ARP (<code>0x0806</code>).
FCS	Validación	Campo de control de errores al final de la trama Ethernet.	Detectar problemas de cableado si la tasa de errores es alta.

Gateway (Puerta de Enlace)	Dispositivo	IP del router que permite salir hacia redes externas o Internet.	Diagnosticar pérdida de acceso a Internet si el gateway no responde.
Host	Dispositivo	Todo equipo conectado a la red con una dirección IP.	Gestión e inventariado de terminales de usuarios.
ifconfig / ip / networksetup	Comando	Herramientas de terminal en sistemas UNIX/Linux/macOS.	Consultar la IP, la máscara y el estado de la NIC.
Jitter / Latencia	Rendimiento	Variación del tiempo de llegada de paquetes / Retardo global.	Solucionar problemas de degradación en voz sobre IP (VoIP) y video.
LAN / WAN	Alcance	Redes de área local (oficina) vs. redes de área amplia (Internet).	Identificar el alcance del problema reportado por el usuario.
Máscara / Prefijo / Subred	Redes	Delimitación lógica entre la porción de red y la porción de host.	Validar que un host esté dentro del rango correcto de comunicación.
MTU	Configuración	Tamaño máximo de paquete transmissible sin fragmentar (ej. 1500B).	Ajustar parámetros ante fallas de carga de páginas o VPNs.
nping	Herramienta	Generador manual de paquetes y tramas desde la terminal.	Pruebas avanzadas de conectividad y comportamiento de firewall.
PAC (Proxy Auto-Config)	Configuración	Archivo que automatiza la selección del servidor proxy.	Revisar opciones de navegación cuando falla el acceso a sitios web.
Ping / Traceroute	Diagnóstico	Prueba conectividad ICMP / Muestra el salto de routers hasta el destino.	Primer paso de verificación rápida ante reportes de desconexión.
Preámbulo y SFD	Estructura	Secuencia de bits de inicio para la sincronización física.	Nivel teórico de Capa 1/2 en la transmisión de tramas.

Proxy	Servidor	Intermediario para la gestión y filtrado de peticiones web.	Validar credenciales de acceso o desbloqueo de reglas corporativas.
QoS (Quality of Service)	Gestión	Mecanismo de priorización de tráfico crítico en routers y switches.	Prevenir degradación de llamadas y videoconferencias.
Router	Dispositivo	Equipo de Capa 3 que enruta paquetes entre subredes distintas.	Configuración de rutas estáticas o reenvío de puertos.
RTS/CTS	Control	Mecanismo de reserva de canal antes de transmitir en Wi-Fi.	Reducir el problema del "nodo oculto" en redes inalámbricas.
Spoofing	Seguridad	Suplantación maliciosa de direcciones MAC o IP.	Localizar e aislar equipos comprometidos en la LAN.
Switch	Dispositivo	Conmutador de Capa 2 que reenvía tramas según la tabla MAC.	Comprobar conectividad física por puerto y asignación de VLANs.
Trama Ethernet	Estructura	Unidad de datos de Capa 2 con direcciones físicas y payload.	Diagnóstico del tráfico local.
VLAN	Redes	Red LAN virtual que segmenta el tráfico dentro de un switch.	Aislar el tráfico de departamentos (ej. Finanzas vs. Invitados).
Wireshark	Software	Software especializado en captura y análisis profundo de tráfico.	Auditoría y resolución de fallas complejas de red.
ZSH / Shell	Entorno	Consola de comandos para la ejecución de scripts y utilidades.	Utilizar herramientas de diagnóstico por línea de comandos.